SIDE ALUSED

Ethernet.
CSMA/CD juurdepääsumeetod

Pavel Kodotšigov, MSc

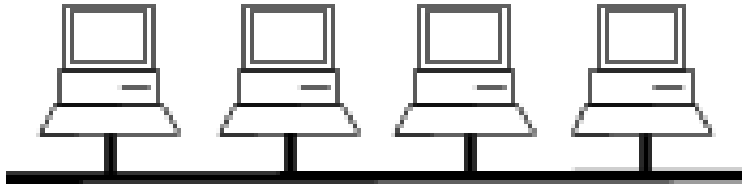
Ethernet-tehnoloogia

Ethernet on domineeriv traadiga LAN-tehnoloogia

Klassikaline Ethernet

- Jagatud meedium (*shared media, broadcast media*)
- Siinitopoloogia (*bus topology*)

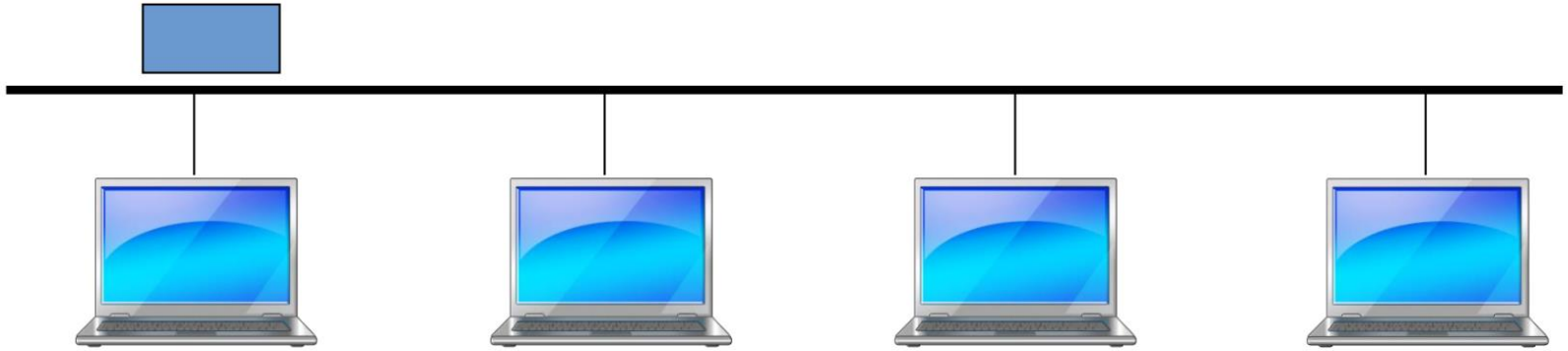
Vajalik on meetod, mis tagab järjepideva juurdepääsu jagatud meediumile.



Kollisioon

Andmed riknevad, kui mitu arvutit edastavad andmeid samaaegselt.

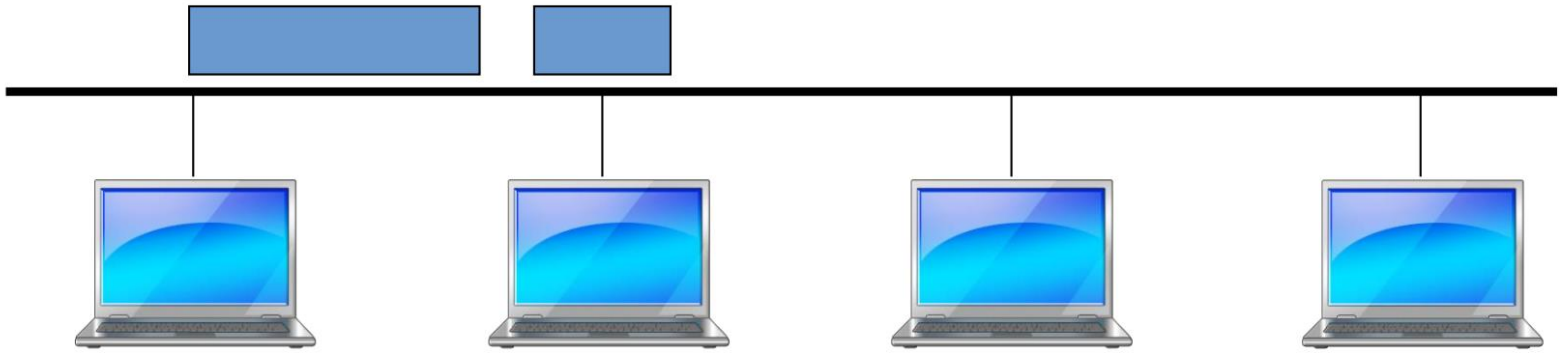
- Kokkupõrge (kollisioon)



Kollisioon

Andmed riknevad, kui mitu arvutit edastavad andmeid samaaegselt.

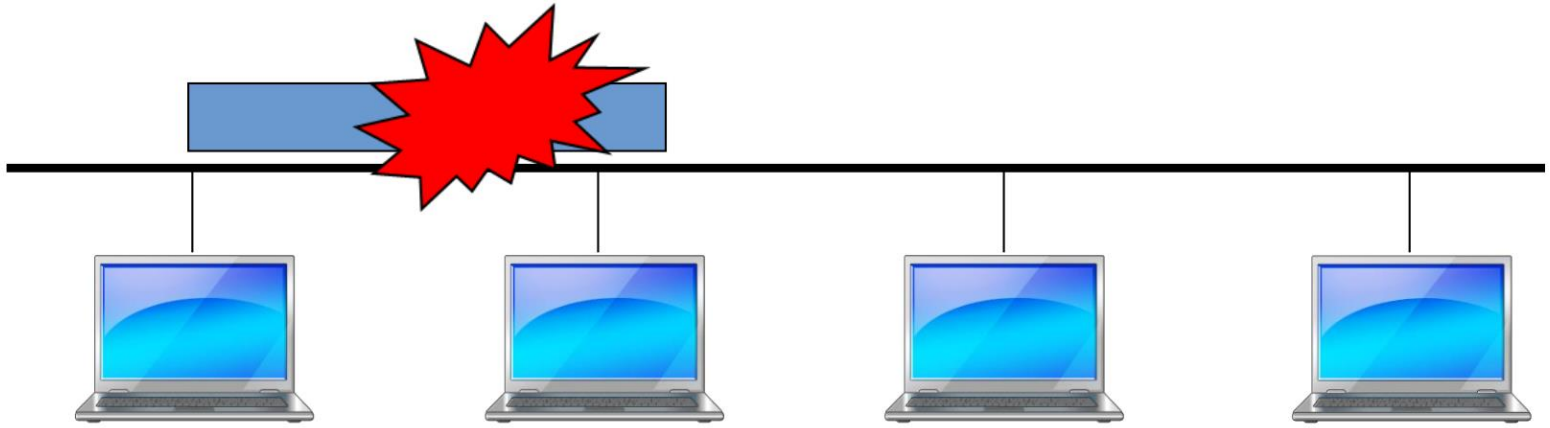
- Kokkupõrge (kollisioon)



Kollisioon

Andmed riknevad, kui mitu arvutit edastavad andmeid samaaegselt.

- Kokkupõrge (kollisioon)



Juurdepääs meediumile

Meediumile juurdepääsu kontrollimine:

- Tagada, et ainult üks saatja kasutab kanalit.

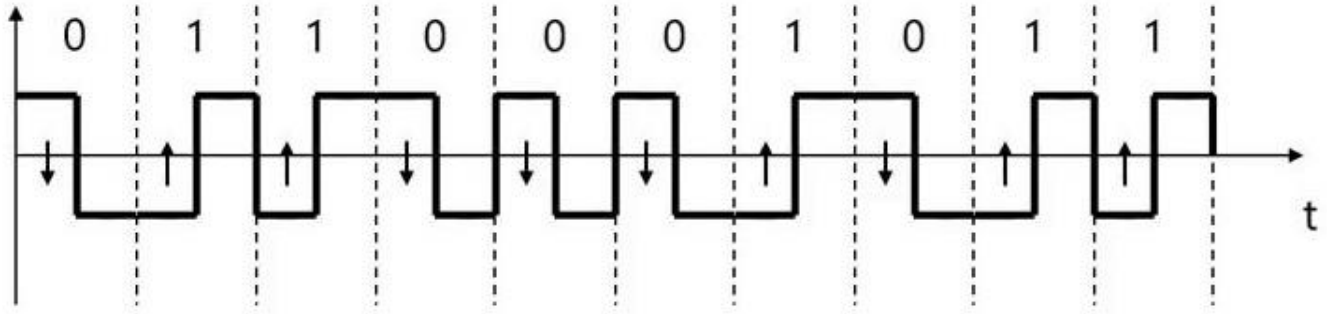
Klassikaline Ethernet kasutab CSMA/CD-meetodit.

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- Mitmekordne juurdepääs kandesageduse kuulamise ja kollisiooni tuvastamisega

Kandesageduse kuulamine

Arvutid edastavad andmeid ainult siis, kui meedium on vaba

Võimalus määrata, kas meedium on vaba - signaali põhisageduse (kandesagedus) kuulamine.



Kollisiooni tuvastamine

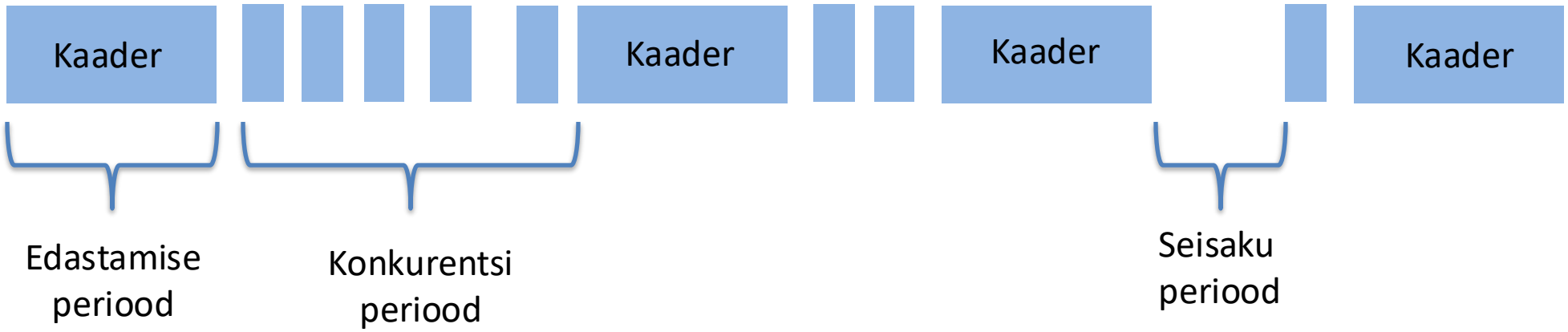
Kaks arvutit hakkasid samaaegselt saatma - kollisioon

Kollisiooni tuvastamine:

- Arvuti edastab ja võtab signaale vastu samal ajal
- Kui vastuvõetud signaal erineb saadetud signaalist, on toimunud kollisioon.

Jam-signaal edastatakse arvuti poolt, kui tekib kollisioon, et teised arvutid saaksid seda kergemini ära tunda.

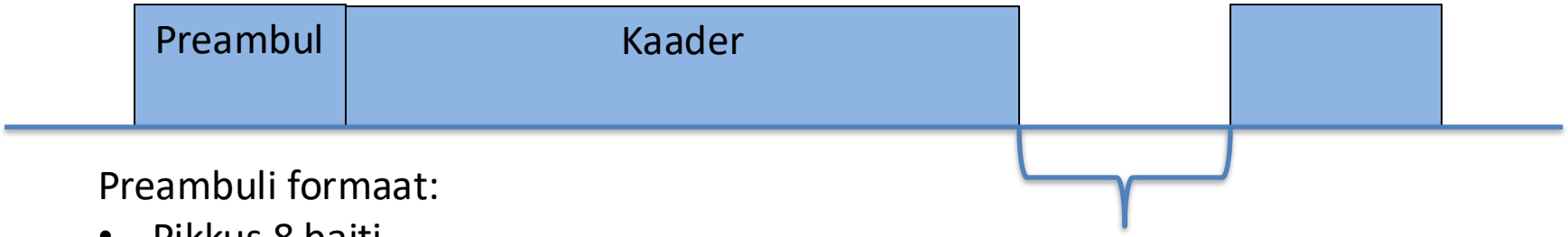
CSMA/CD mudel



Edastamise periood

Kui kandesagedus puudub, võib arvuti alustada andmete edastamist.

Edastusskeem :



Preambuli formaat:

- Pikkus 8 baiti
- Esimesed 7 baiti: 10101010
- Viimane bait: 10101011 (kaadri alguse piiraja)

Kaadri edastamine

Pärast preambuli lõppu hakkab arvuti kaadrit edastama

Kõik teised võrgus olevad arvutid hakkavad kaadrit vastu võtma ja salvestavad selle oma puhvrisse

Kaadri esimesed 6 baiti sisaldavad saaja aadressi:

- Arvuti, kes on oma aadressi teada saanud, jätkab kaadri salvestamist
- Ülejäänud eemaldavad kaadri puhvrist

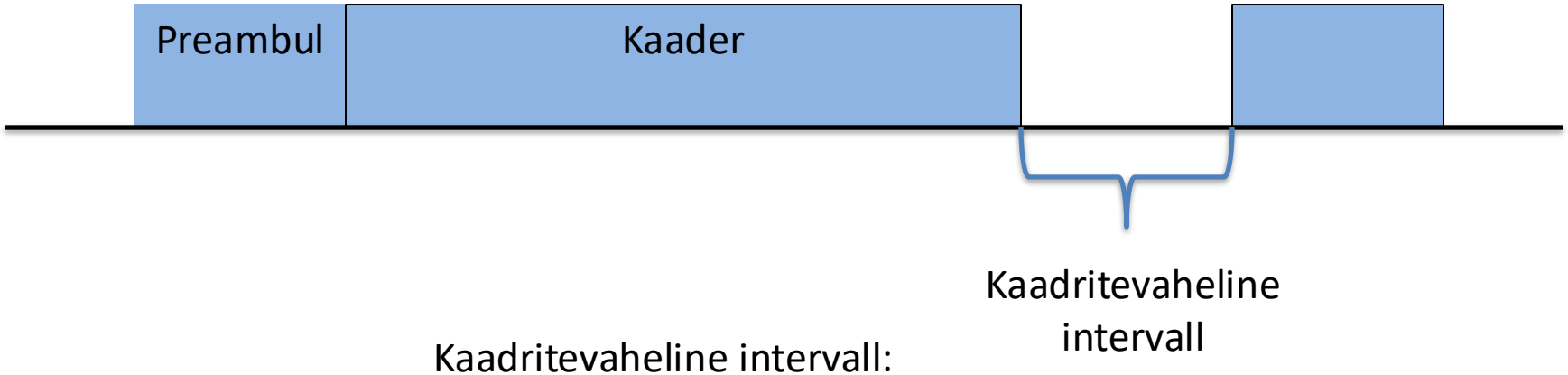
Liberaalrežiim (*promiscuous mode*):

- Adapter võtab vastu kõik võrgus olevad kaadrid, sõltumata sihtkoha MAC-aadressist

Edastamise periood

Kui kandesagedus puudub, võib arvuti alustada andmete edastamist.

Edastusskeem:



Kaadritevaheline intervall:
9,6 µs klassikalises Ethernetis

- Monopoolse kanali kaaperdamise vältimine
- Võrguadapterite lähtestamine algseisundisse

Klassikalise Etherneti puudused

Kehv skaleeritavus:

- Võrk muutub kasutamiskõlbmatuks, kui jagatud meedium on üle 30% koormatud.
- Töökõlblik arvutite arv on 30

Halb turvalisus:

- Andmed jagatud meediumis on kõigile kättesaadavad

Erinevad kaadri toimetamise ajad:

- Põhjuseks on kollisioonid
- Halb reaalajas liikluse jaoks

Kokkuvõte

Klassikaline Ethernet

- Jagatud meedium
- Topoloogia ”bus"

Mitme arvuti edastamisel korraga tekivad kollisioonid.

CSMA/CD-juurdepääsumeetod

Klassikalise Etherneti puudused

- Kehv mastaapsus
- Madal turvalisus

Probleemilahendamise

- Kommuteeritav Ethernet